

Оснoвы математики для Data Science

Этап 1. Абсолютный фундамент

Многoчлены и уравнения

Исчoчник. Яндекс Практикум: «Переменные, выражения. Одночлен, многочлен» (start.practicum.yandex/)

1. Переменная и выражение

Переменная — величина, которая может принимать различные значения. Её же называют неизвестной.

Выражение — числа и переменные, связанные математическими операциями. Пример: $a + x^2 - 7y$. В выражениях нет знаков сравнения $>$, $<$, $=$. Выражение может состоять из одного числа или одной переменной.

2. Одночлен

Одночлен (моном) — выражение, в котором допустимы только числа, переменные, умножение и возведение в натуральную степень.

Делить на переменную или на буквенное выражение нельзя: в одночлене степень только натуральная, а $\frac{a}{b} = ab^{-1}$ содержит отрицательную степень.

2.1 Стандартный вид одночлена

1. Если в произведении несколько чисел, их перемножают и коэффициент ставят первым: $3x \cdot 7y^2 = 21xy^2$.
2. Если одна переменная встречается несколько раз, её записывают одной суммарной степенью: $8a \cdot ba^3a = 8a^5b$.
3. Все переменные пишут после коэффициента в алфавитном порядке: $13xv \cdot a^2 \cdot t^5 = 13a^2t^5vx$.
4. Если слагаемых несколько и они подобные — их приводят: $ud^2 - 2dud + 5d^2u = 4d^2u$.

3. Многoчлен

Многoчлен (полином) — сумма одночленов. Одночлен — частный случай многочлена.

Подобные слагаемые — слагаемые с одинаковой буквенной частью. Привести подобные — сложить или вычесть коэффициенты, буквенную часть не менять. Пример: $5ab - 8ab = -3ab$. Когда просят упростить выражение, обычно имеют в виду приведение подобных.

3.1 Канонический вид

Стандартный (канонический) вид многочлена: все подобные приведены, каждый одночлен записан канонически, слагаемые идут в порядке алфавитного появления букв.

Чаще встречается одна переменная — тогда слагаемые пишут по убыванию степеней:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Степень такого многочлена равна n , слагаемых при этом $n + 1$.

Старший член — слагаемое с наибольшей степенью. Его степень — степень всего многочлена. Старший коэффициент — коэффициент старшего члена. Свободный член — числовое слагаемое, степень переменной у него нулевая.

Пример: $-5y^3 + 7y^2 + 2y + (-14)$. Старший член $-5y^3$, старший коэффициент -5 , свободный член -14 , степень 3.

3.2 Как привести многочлен к стандартному виду

1. Привести к стандарту каждый одночлен: $3x \cdot 7y^2 + 2a \cdot 4ab = 21xy^2 + 8a^2b$.
2. Привести подобные: $6f + 7b - 7f + 5b = -f + 12b$.

3. Выписать слагаемые в порядке алфавитного появления букв: $45s - 9g + 5ab = 5ab - 9g + 45s$.
4. Если переменная одна, слагаемые — по убыванию степеней: $-6t + 2t^7 + 8 - 3t^2 = 2t^7 - 3t^2 - 6t + 8$.

4. Раскрытие скобок

Умножение одночлена на двучлен:

$$a(x \pm y) = ax \pm ay.$$

Если перед скобками минус, при раскрытии все знаки внутри меняют на противоположные.
Умножение двух двучленов:

$$(a + b)(x + y) = ax + ay + bx + by.$$

Ещё один типичный случай:

$$\begin{aligned}(a + b)(x + y + z) &= a(x + y + z) + b(x + y + z) \\ &= ax + ay + az + bx + by + bz.\end{aligned}$$

Примеры

1. $3(x - 2) = 3x - 6$
2. $-(2a - 5) = -2a + 5$
3. $(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6$

5. Уравнение

Уравнение — равенство с одной или несколькими неизвестными. Корень — число, которое при подстановке обращает уравнение в верное равенство. Решить уравнение — найти все корни или показать, что корней нет.

5.1 Равносильные преобразования

1. Левую и правую части можно поменять местами.
2. В обеих частях можно раскрывать скобки и приводить подобные.
3. К обеим частям можно прибавить одно и то же число (в том числе отрицательное) или переменную.
4. Обе части можно умножить или разделить на одну и ту же ненулевую величину.

Примеры преобразований:

1. $x(x - 3) - x^2 + 5 = 0$ раскрывают до $-3x + 5 = 0$.
2. К $xy = y + 5$ прибавляют -5 : $xy - 5 = y$.
3. $2x + 4 = x - 5$ умножают на 3: $6x + 12 = 3x - 15$.
4. $4y - 5y^2 = x$ меняют части: $x = 4y - 5y^2$.

Проверка корня: подставить в исходное уравнение и получить верное равенство, например $5 = 5$.

6. Линейное уравнение

Линейные уравнения — уравнения первой степени. Стандартный вид: $ax + b = 0$.

Как решать $ax + b = 0$:

1. Если $a \neq 0$, переносят b и делят на a : $x = -\frac{b}{a}$. Один корень.
2. Если $a = 0$ и $b = 0$, уравнение есть $0 = 0$. x — любое число, бесконечно много корней.
3. Если $a = 0$, но $b \neq 0$, получается $0 = b$. Решений нет.

На практике чаще всего один корень $x = -\frac{b}{a}$.

6.1 Текстовые задачи

Неизвестное берут за x , составляют уравнение и решают его. На скорость: $S = vt$. На работу: $A = vt$. Если одна величина — часть другой, смотрят: часть от всего или часть от остатка.

Примеры

1. $3x - 12 = 0$, $x = 4$
2. $0 \cdot x + 0 = 0$, любой x
3. $0 \cdot x + 5 = 0$, корней нет
4. Число, 20% которого равны 16: $0,2x = 16$, $x = 80$

7. Диофантовы уравнения

Уравнение в целых числах (диофантово) — уравнение вида «многочлен = 0», где и коэффициенты, и искомые наборы — целые или даже натуральные. Зависит от условия.

Линейное $ax + by + c = 0$ имеет бесконечно много действительных решений. Целых или натуральных обычно немного, их ищут перебором.

8. Система уравнений

Несколько уравнений, объединённых фигурной скобкой, образуют систему. Скобка означает: условия верны одновременно.

Решение системы — набор значений переменных, который обращает все уравнения в верные равенства.

У системы линейных уравнений решений может быть одно, ни одного или бесконечно много. Пример:

$$\begin{cases} a + b = 5, \\ 10a + 15b = 70. \end{cases}$$

Если система из двух диофантовых уравнений, её тоже можно решать перебором.

8.1 Метод подстановки

В одном уравнении выражают переменную через другую и подставляют в оставшееся.

Выразить x через y — привести равенство к виду, где слева x с коэффициентом 1, справа — остальное. Свободный член можно переносить в любом порядке. Если понадобится выразить и другую переменную, слева оставляют её.

8.2 Метод сложения

Вместо одного уравнения системы записывают сумму или разность исходных с такими коэффициентами, чтобы одна переменная уничтожилась.

Пример:

$$\begin{cases} 4x + y = 6, \\ 2x + y = 10 \end{cases} \quad \left| \cdot (-1) \right. \iff \begin{cases} 4x + y = 6, \\ -2x - y = -10 \end{cases} \iff \begin{cases} 4x + y = 6, \\ 2x = -4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -2, \\ y = 14. \end{cases}$$

8.3 Действия над уравнениями системы

1. Уравнения можно преобразовывать: раскрывать скобки, приводить подобные.
2. Уравнения системы можно менять местами.
3. Одно или несколько уравнений можно умножать или делить на число, отличное от нуля.
4. Уравнения можно складывать или вычитать, результат записывают вместо одного из уравнений.

5. Можно выразить переменную в одном уравнении и подставить в другое.

Всё это — эквивалентные преобразования системы. После них между системами ставят $\Longleftrightarrow$.

8.4 Сколько решений у линейной системы

1. Уравнения разные и не получаются друг из друга умножением на число — обычная система с одним решением.
2. Хотя бы одно уравнение не имеет решений — система решений не имеет.
3. Уравнения противоречат друг другу — решений нет.
4. Уравнения получаются друг из друга умножением на число — решений бесконечно много: по сути это одно уравнение.

9. Задачи

Одночлены и многочлены

1. Является ли выражением запись $3x + 2 > 5$? Почему?
2. Приведите к стандартному виду $4a \cdot 3a^2b \cdot a$.
3. Приведите подобные: $7xy - 2xy + 4xy$.
4. Запишите $2 + 5x^3 - x + 4x^2$ по убыванию степеней. Укажите старший член, старший коэффициент, свободный член и степень.
5. Приведите к стандарту $3x \cdot 2y + 5y \cdot x - y^2$.
6. Раскройте $-(3x - 4)$.
7. Раскройте и упростите $(x + 1)(x + 4)$.
8. Раскройте $(a + 2)(a + b + 3)$.

Линейные уравнения

1. Решите $5x - 20 = 0$.
2. Решите $0 \cdot x = 0$.
3. Решите $0 \cdot x = 7$.
4. Решите $2(x - 3) + 5 = x + 1$.
5. Проверьте, является ли $x = 3$ корнем уравнения $4x - 6 = 6$.
6. Число увеличили на 12 и получили 40. Найдите число.
7. За 3 часа велосипедист проехал 36 км. Какая скорость? Формула $S = vt$.

Системы

1. Решите подстановкой $\begin{cases} x + y = 10, \\ x - y = 2. \end{cases}$
2. Решите сложением $\begin{cases} 3x + 2y = 8, \\ x - 2y = 0. \end{cases}$
3. Сколько решений у системы $\begin{cases} 2x + 4y = 6, \\ x + 2y = 3 \end{cases}$ и почему?
4. Сколько решений у $\begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 4 \end{cases}$?
5. Найдите натуральные решения $x + y = 5$ при $x, y \in \mathbb{N}$.

10. Разбор задач

Одночлены и многочлены

1. Нет. Знак $>$ — сравнение, это не выражение.
2. $12a^4b$
3. $9xy$
4. $5x^3 + 4x^2 - x + 2$. Старший член $5x^3$, коэффициент 5, свободный 2, степень 3.
5. $11xy - y^2$
6. $-3x + 4$
7. $x^2 + 5x + 4$
8. $a^2 + ab + 3a + 2a + 2b + 6 = a^2 + ab + 5a + 2b + 6$

Линейные уравнения

1. $x = 4$
2. Любое число: $0 = 0$
3. Корней нет: $0 = 7$
4. $2x - 6 + 5 = x + 1$, $2x - 1 = x + 1$, $x = 2$
5. $4 \cdot 3 - 6 = 6$ даёт $6 = 6$, да, корень
6. $x + 12 = 40$, $x = 28$
7. $36 = v \cdot 3$, $v = 12$ км/ч

Системы

1. Из первого $y = 10 - x$. Во второе: $x - (10 - x) = 2$, $2x = 12$, $x = 6$, $y = 4$.
2. Складывают: $4x = 8$, $x = 2$. Тогда $2 - 2y = 0$, $y = 1$.
3. Второе, умноженное на 2, даёт первое. Это одно уравнение, решений бесконечно много.
4. Левые части равны, правые нет. Противоречие, решений нет.
5. Пары $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$. Если 0 не считают натуральным, пара $(5, 0)$ не входит.